

2026 年泛函分析期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题:

- (1) 设 H 为 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(H)} = \mathfrak{C}(H)$. ()
- (2) 对于 Banach 空间 $\mathcal{X}$, 如果 $\mathcal{X}$ 自反, 则 $\mathcal{X}^*$ 上的弱收敛和弱 $*$ 收敛等价. ()
- (3) 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若 T^* 有连续逆, 则 T 也有. ()
- (4) 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, $\mathcal{Y}$ 为 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为双射, 则 T^{-1} 存在且连续. ()
- (5) Banach 空间上闭算子的全体构成一线性空间. ()

二.

- (1) 证明: 一个 Banach 空间自反等价于其共轭空间自反.
- (2) 设 c_0 表示收敛到 0 的数列全体. 已知 $(c_0)^* = l^1$, $(l^1)^* = l^\infty$, 证明 l^∞ 不是自反的.

三. 设 H 为 Hilbert 空间, A 为 H 上的对称算子, 证明: A 的谱半径为 $\|A\|$.

四. 在 $L^2[0, 2\pi]$ 中, 求下列弱极限:

$$(1) w - \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(nt); \quad (2) w - \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(nt).$$

五. 设 H 为 Hilbert 空间, A 为 H 上的对称算子. 设 $\lambda \in \sigma(A)$, 证明: 存在 $\{x_n\} \subset H$, $\|x_n\| = 1$ 使得 $\|(A - \lambda)x_n\| \rightarrow 0$.

六. 设 $L^2[0, 1]$ 上的算子 K 定义为

$$(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy,$$

$$\text{其中 } k(x, y) = \begin{cases} y(1-x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ x(1-y), & 0 \leq x < y \leq 1. \end{cases}$$

- (1) (i) 证明 K 是对称紧算子.
- (ii) 证明 $L^2[0, 1]$ 上的本征值问题 $Kf = \lambda f$ 等价于边值问题

$$-\lambda f'' = f, \quad f(0) = f(1) = 0.$$

(2) 求 $\sigma(K)$.

七. 设 $X_0 \subset l^2$ 为只有有限项非零的数列全体, 并定义 l^2 上的算子 A 为

$$(Ax)_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

- (1) 设 A_0 为 A 在 X_0 上的限制, 证明 A_0 为连续线性算子.
- (2) 证明 A 不是紧算子.

八. 设 $\mathcal{X}$ 为赋范线性空间, 给定 $M > 0$, 给定 $\mathcal{X}^*$ 上 n 个元素 $\{f_i\}_{i=1}^n$ 及 n 个实数 $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$, 证明下列条件等价:

- (1) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_\varepsilon \in \mathcal{X}$ 使得 $\|x_\varepsilon\| \leq M + \varepsilon$ 且 $\langle f_i, x_\varepsilon \rangle = \alpha_i, \forall i = 1, 2, \dots, n$.
- (2) $\left| \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i \right| \leq M \left\| \sum_{i=1}^n \beta_i f_i \right\|$ 对任意的 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ 均成立.